



MATEMÁTICAS II
JULIO AÑO 2023
OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}$$

Se pide:

- (0,5 puntos) Calcular el determinante $A^T A$.
- (0,5 puntos) Calcular el rango de BA en función de b .
- (0,75 puntos) Calcular B^{-1} para $b = 2$.
- (0,75 puntos) Para $b = 1$, calcular B^5 .

Solución:

$$a) A^T A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow |A^T A| = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$b) BA = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b & b & 0 \\ 2-b & 1 & 2b \end{pmatrix}$$

El máximo rango que puede tener la matriz BA es 2, por lo que se toma un determinante de orden 2 quitando la 1ª columna:

$$\begin{vmatrix} b & 0 \\ 1 & 2b \end{vmatrix} = 2b^2 = 0 \rightarrow b = 0$$

- Si $b = 0$ la matriz BA tiene rango 1.
- Si $b \neq 0$ la matriz BA tiene rango 2.

$$c) B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow |B| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \text{ la matriz tiene inversa para } b = 2.$$

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Adj } B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{\text{Adj } B^T}{|B|} = \frac{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}{4} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$d) B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$



Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Un equipo de ingenieros realiza pruebas de consumo de un nuevo vehículo híbrido. El gasto en litros de combustible por cada 100 kilómetros en función de la velocidad, medida en decenas de kilómetros por hora es:

$$c(v) = \begin{cases} \frac{5v}{3} & \text{si } 0 \leq v < 3 \\ 14 - 4v + \frac{v^2}{3} & \text{si } v \geq 3 \end{cases}$$

- a) (1 punto) Si en una primera prueba el vehículo tiene que circular a más de 3 decenas de kilómetros por hora, ¿a qué velocidad debe ir el vehículo para obtener un consumo mínimo?
- b) (1,5 puntos) Si en otra prueba el vehículo debe circular a una velocidad v tal que $1 \leq v \leq 8$, ¿cuáles serán el máximo y el mínimo consumo posibles del vehículo?

Solución:

- a) La función que está en el intervalo para más de 3 **decenas de kilómetros** es:

$$c(v) = 14 - 4v + \frac{v^2}{3}$$

Para obtener el mínimo consumo se calcula el mínimo relativo:

$$c'(v) = -4 + \frac{2v}{3} = 0 \rightarrow v = 6$$

Para $v=6$ hay un posible extremo relativo:

$$c''(v) = \frac{2}{3} > 0 \rightarrow \text{MÍNIMO}$$

Para que el consumo sea mínimo debe ser de 6 decenas de km/h, es decir, de 60 km/h.

- b) Se divide el consumo en dos ramas en función de los valores de velocidad que va a tomar el vehículo híbrido dentro del intervalo $1 \leq v \leq 8$
- Para el intervalo $1 \leq v < 3$ se toma la función $c(v) = \frac{5v}{3}$, la cual es una función lineal y siempre creciente, por lo que el valor mínimo de consumo es a $v = 1$:

$$c(v = 1) = \frac{5}{3} \cong 1,67 \text{ l/100km}$$

Y, por tanto, el consumo máximo es $v = 3$:

$$c(v = 3) = \frac{5 \cdot 3}{3} = 5 \text{ l/100km}$$



- Para el intervalo $3 \leq v \leq 8$ se toma la función $c(v) = 14 - 4v + \frac{v^2}{3}$. En el apartado a) se calculó que para un consumo mínimo $v = 6$:

$$c(v = 6) = 14 - 4 \cdot 6 + \frac{6^2}{3} = 2 \text{ l/100km}$$

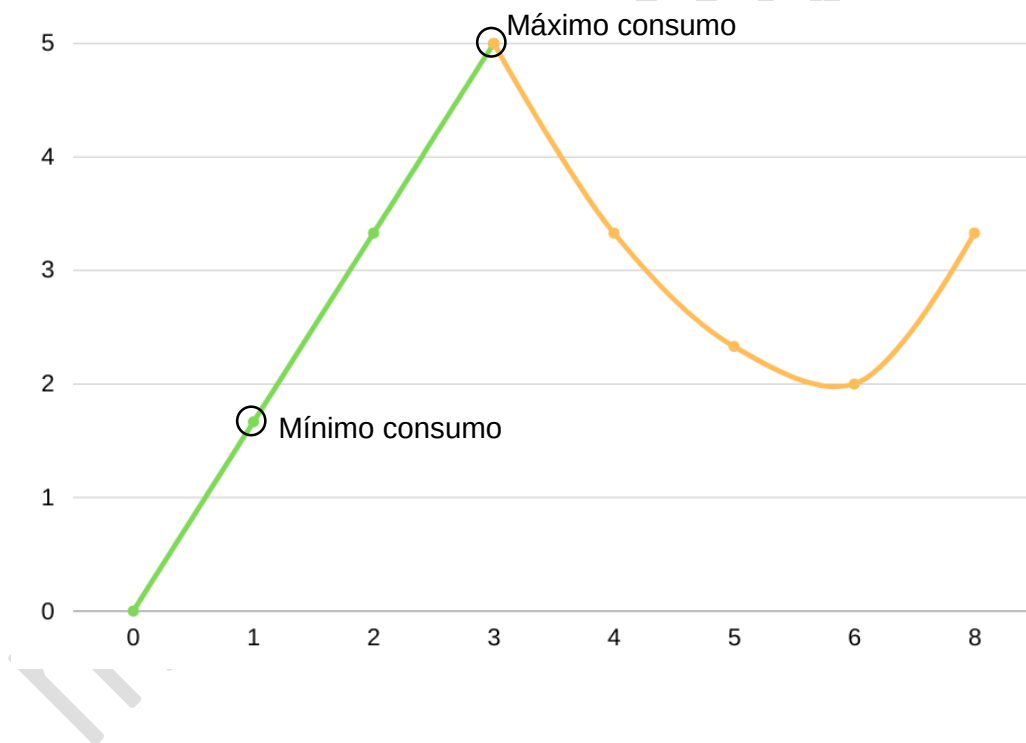
Y, en cambio, para el valor de consumo máximo se encuentra en los extremos del intervalo dado:

$$c(v = 3) = 14 - 4 \cdot 3 + \frac{3^2}{3} = 5 \text{ l/100km}$$

$$c(v = 8) = 14 - 4 \cdot 8 + \frac{8^2}{3} \cong 3,33 \text{ l/100km}$$

Una vez calculados los valores dentro del intervalo se concluye que el valor mínimo se alcanza con $v = 1 \rightarrow$ consumo de: $1,67 \text{ l/100km}$

En cambio, el máximo consumo se produce para $v = 3 \rightarrow$ consumo de: 5 l/100km





Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sean el plano $\pi: z = 1$, los puntos $P(1,1,1)$ y $Q(0,0,1)$ y la recta r que pasa por los puntos P y Q .

- (0,25 puntos) Verifique que los puntos P y Q pertenecen al plano π .
- (1 punto) Hallar una recta paralela a r contenida en el plano $z = 0$.
- (1,25 puntos) Halle una recta que pase por P y tal que su proyección ortogonal sobre el plano π sea la recta r , con la cual forme un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ radianes.

Solución:

- Para comprobar que los puntos pertenecen al plano, estos deben cumplir la ecuación de este. Basta con sustituir el punto en el plano, en este caso, únicamente la coordenada z :

- Para el punto $P \rightarrow \pi: z = 1 \rightarrow 1 = 1 \rightarrow$ Pertenece al plano
- Para el punto $Q \rightarrow \pi: z = 1 \rightarrow 1 = 1 \rightarrow$ Pertenece al plano

- Se halla la ecuación de la recta r :

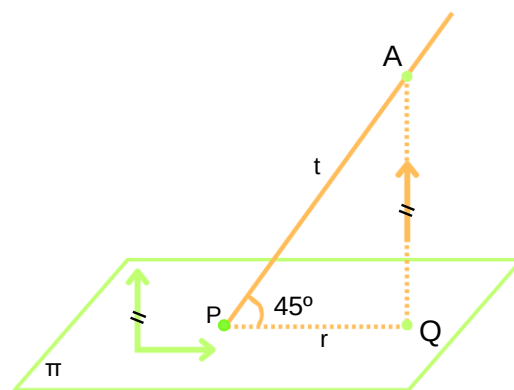
$$r: \begin{cases} \vec{u}_r = \overrightarrow{PQ} = (-1, -1, 0) \\ Q(0,0,1) \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 1 \end{cases}$$

Para la recta s se toma el vector director de la recta r ya que son paralelas y se coge un punto cualquiera del plano $\pi: z = 0$ ya que s debe estar contenida en él. Un punto incluido en el plano puede ser el $A(0,0,0)$:

$$s: \begin{cases} \vec{u}_s = \vec{u}_r = (-1, -1, 0) \\ Q(0,0,0) \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

- Hay que tener en cuenta que la recta t va a cortar al plano en un punto, el cual es el punto P . Y, además, uno de los puntos de la nueva recta se va a proyectar en la recta r siendo el punto Q . Esa proyección entre las dos rectas va a tomar un valor de 45° .

El vector formado por el punto, $A(a, b, c)$, que está incluido en la recta proyectada en el plano, y el punto Q es perpendicular al plano, lo que significa que la dirección del vector y el vector normal del plano son paralelos, proporcionales.



$$\begin{cases} \vec{V}_\pi = (0,0,1) \\ \overrightarrow{AQ} = (-a, -b, 1-c) \end{cases} \rightarrow \frac{-a}{0} = \frac{-b}{0} = \frac{1-c}{1} \rightarrow \begin{cases} \frac{-a}{0} = \frac{1-c}{1} \\ \frac{-b}{0} = \frac{1-c}{1} \\ \frac{0}{0} = \frac{1-c}{1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = c \end{cases} \rightarrow A(0,0,c)$$

El ángulo de 45° se forma entre los vectores obtenidos entre el punto P y los puntos Q y A :



$$\cos 45^\circ = \frac{\vec{PA} \cdot \vec{PQ}}{|\vec{PA}| \cdot |\vec{PQ}|} = \frac{(-1, -1, c-1) \cdot (-1, -1, 0)}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (c-1)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1+1}{\sqrt{2+(c-1)^2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 4 = 2\sqrt{2+(c-1)^2} \rightarrow 4 = 2 + (c-1)^2$$

$$\sqrt{2} = c-1 \rightarrow c = 1 + \sqrt{2} \rightarrow A(0, 0, 1 + \sqrt{2})$$

Con lo obtenido se puede calcular la ecuación de la recta t :

$$t: \begin{cases} \vec{u}_t = \vec{AP} = (1, 1, -\sqrt{2}) \\ P(1, 1, 1) \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 - \sqrt{2}\lambda \end{cases}$$



Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sabiendo que $P(A) = 0,5$, $P(A|B) = 0,625$ y $P(A \cup B) = 0,65$, se pide calcular:

- a) (1,5 puntos) $P(B)$ y $P(A \cap B)$
b) (1 punto) $P(A|A \cup B)$ y $P(A \cap B|A \cup B)$

Solución:

a)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0,625 \rightarrow P(A \cap B) = 0,625 \cdot P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,65$$

$$\rightarrow 0,65 = 0,5 + P(B) - 0,625 \cdot P(B) \rightarrow (1 - 0,625) \cdot P(B) = 0,65 - 0,5$$

$$\rightarrow 0,375 \cdot P(B) = 0,15 \rightarrow P(B) = \frac{0,15}{0,375} = 0,4$$

$$P(A \cap B) = 0,625 \cdot 0,4 = 0,25$$

b)

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} \rightarrow P(A \cap (A \cup B)) = P(A) \rightarrow P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A \cup B)}$$
$$\rightarrow P(A|A \cup B) = \frac{0,5}{0,65} = 0,769$$

$$P(A \cap B|A \cup B) = \frac{P((A \cap B) \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} \rightarrow P((A \cap B) \cap (A \cup B)) = P(A \cap B) \rightarrow$$

$$P(A \cap B|A \cup B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{0,25}{0,65} = 0,384$$



OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dado el sistema:
$$\begin{cases} -2x + y + kz = 1 \\ kx - y - z = 0 \\ -y + (k-1)z = 3 \end{cases}$$
, se pide:

- (1,25 puntos) Discutirlo en función del parámetro k
- (0,5 puntos) Resolverlo para $k = 3$.
- (0,75 puntos) Resolverlo para $k = 3/2$ y especificar, si es posible, una solución particular con $x = 2$.

Solución:

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & k \\ k & -1 & -1 \\ 0 & -1 & k-1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & k & 1 \\ k & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & k-1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & k \\ k & -1 & -1 \\ 0 & -1 & k-1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2k^2 - 2k = 0 \rightarrow k = 0 \text{ y } k = \frac{3}{2}$$

- Si $k \neq 0$ y $k \neq 3/2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow rg(A) = rg(B) = n^{\circ} \text{ incógnitas} \rightarrow$ Sistema compatible determinado.
- Si $k = 0$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{se busca un determinante de orden menor:}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$$

Se comprueba el rango de la matriz ampliada B

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow rg(B) = 3$$

Si $k = 0 \rightarrow rg(A) \neq rg(B) \rightarrow$ Sistema incompatible.

- Si $k = 3/2$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3/2 \\ 3/2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3/2 & 1 \\ 3/2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1/2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3/2 \\ 3/2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1/2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{se busca un determinante de orden menor}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1 \end{vmatrix} = 1/2 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$$

Se comprueba el rango de la matriz ampliada B



$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3/2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} -2 & 3/2 & 1 \\ 3/2 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & 3/2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

Se busca un determinante de orden menor dentro de la matriz ampliada B:

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1 \end{vmatrix} = 1/2 \neq 0 \rightarrow rg(B) = 2$$

Si $k = 3/2 \rightarrow rg(A) = rg(B) = 2 < n^{\circ} \text{incógnitas} \rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

- b) Para $k = 3$, según se deduce en el apartado a), es un sistema compatible determinado, por lo que la solución es única. Mediante Cramer:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -9$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 15$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -6$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{3}{-9} = -\frac{1}{3}$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{15}{-9} = -\frac{5}{3}$$

$$z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{-6}{-9} = \frac{2}{3}$$

- c) Para $k = 3/2$, según se deduce en el apartado a), es un sistema compatible indeterminado:

$N^{\circ} \text{indeterminaciones} = \text{incógnitas} - \text{rango} = 3 - 2 = 1$ parámetro $\rightarrow$ se cogen tantas ecuaciones como indica el rango, dejando dos de las incógnitas dependientes de una de ellas:

$$\begin{cases} -2x + y + \frac{3}{2}z = 1 \\ -y + \frac{1}{2}z = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2 + z \\ y = -3 + \frac{1}{2}z \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2 + \lambda \\ y = -3 + \frac{1}{2}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Para $x = 2$, basta con sustituir en los valores anteriores de los parámetros para calcular el resto de las incógnitas:

$$\begin{cases} 2 = -2 + \lambda \\ y = -3 + \frac{1}{2}\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = 4 \\ y = -3 + \frac{1}{2}\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = 4 \\ y = -3 + \frac{1}{2} \cdot 4 \\ z = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = 4 \end{cases}$$



Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dadas las funciones

$$f(x) = 2 + 2x - 2x^2 \quad y \quad g(x) = 2 - 6x + 4x^2 + 2x^3,$$

se pide:

- (1 punto) Estudiar la derivabilidad de $h(x) = |f(x)|$.
- (1,5 puntos) Hallar el área de la región acotada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = 0$ y $x = 2$.

Solución:

a) $h(x) = |f(x)| = |2 + 2x - 2x^2|$

$$2 + 2x - 2x^2 = 0 \rightarrow x^2 - x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

- Para $x < \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, se toma $x = -1$:

$$h(x = -1) = 2 + 2 \cdot (-1) - 2 \cdot (-1)^2 = -2 < 0$$

Para este intervalo el signo de la función es negativo.

- Para $\frac{1-\sqrt{5}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, se toma $x = 0$:

$$h(x = 0) = 2 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 0^2 = 2 > 0$$

Para este intervalo el signo de la función es positiva.

- Para $x > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, se toma $x = 2$:

$$h(x = 2) = 2 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2^2 = -2 < 0$$

Para este intervalo el signo de la función es negativo.

$$h(x) = \begin{cases} -(2 + 2x - 2x^2) & \text{si } x < \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 2 + 2x - 2x^2 & \text{si } \frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ -(2 + 2x - 2x^2) & \text{si } x > \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Al ser el mismo polinomio definido a trozos, la función es continua en $\mathbb{R}$, por lo que se puede estudiar la derivabilidad:

$$h'(x) = \begin{cases} -(2 - 4x) & \text{si } x < \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 2 - 4x & \text{si } \frac{1-\sqrt{5}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ -(2 - 4x) & \text{si } x > \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$



- Derivabilidad para $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2}^-} -(2-4x) = -\left(2 - 4 \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = -2\sqrt{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2}^+} 2-4x = 2 - 4 \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 2\sqrt{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2}^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2}^+} f(x) \rightarrow \text{No es derivable para } x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

- Derivabilidad para $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}^-} 2-4x = 2 - 4 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} = -2\sqrt{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}^+} -(2-4x) = -\left(2 - 4 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = 2\sqrt{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}^+} f(x) \rightarrow \text{No es derivable para } x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

La función es derivable para todo $\mathbb{R} - \left\{\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$

- b) Se buscan los puntos de corte que hay entre las dos funciones para comprobar si alguno está dentro de la región acotada de $0 < x < 2$:

$$f(x) = g(x) \rightarrow 2 + 2x - 2x^2 = 2 - 6x + 4x^2 + 2x^3 \rightarrow -2x^3 - 6x^2 + 8x = 0$$

$$\rightarrow 2x \cdot (-x^2 - 3x + 4) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 - 3x + 4 = 0 \rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 4}}{2 \cdot (-1)} = \frac{3 \pm 5}{-2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{3-5}{-2} = 1 \\ x = \frac{3+5}{-2} = -4 \end{cases}$$

El único valor entre la región acotada es $x = 1$, por tanto, el área se divide en dos regiones $0 < x < 1$ y $1 < x < 2$:

- Para $0 < x < 1$:

$$\text{ÁREA 1} = \int_0^1 f(x) - g(x) dx = \int_0^1 2 + 2x - 2x^2 - (2 - 6x + 4x^2 + 2x^3) dx =$$

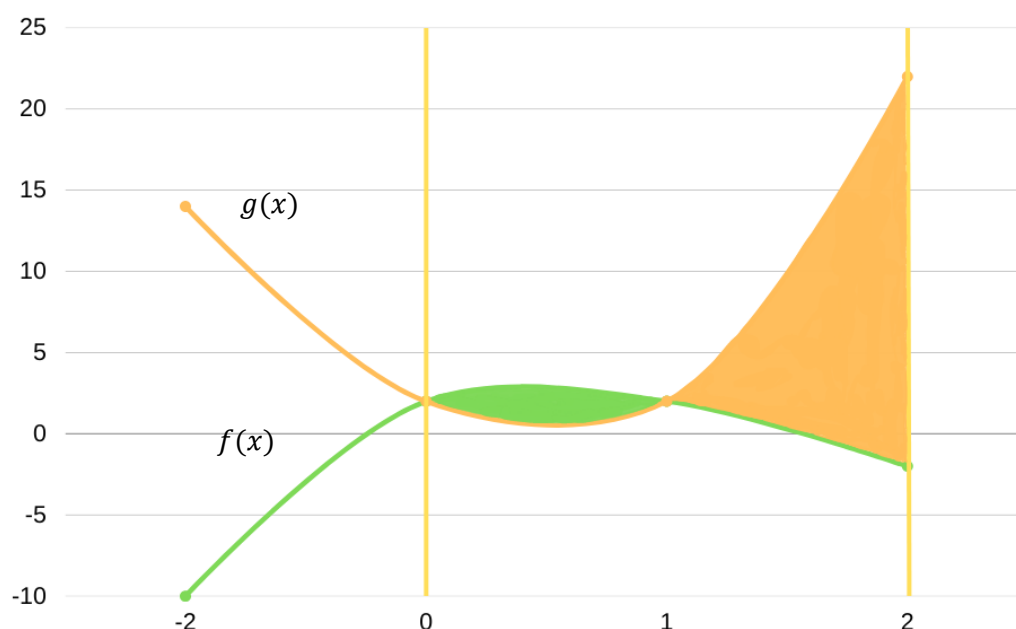


$$\int_0^1 -2x^3 - 6x^2 + 8x \, dx = \left[-\frac{2x^4}{4} - \frac{6x^3}{3} + \frac{8x^2}{2} \right]_0^1 = F(1) - F(0) = 1,5 \, u^2$$

$$\text{ÁREA 2} = \int_1^2 g(x) - f(x) \, dx = \int_1^2 2 + 2x - 2x^2 - (2 - 6x + 4x^2 + 2x^3) \, dx =$$

$$\int_1^2 2x^3 + 6x^2 - 8x \, dx = \left[\frac{2x^4}{4} + \frac{6x^3}{3} - \frac{8x^2}{2} \right]_1^2 = F(2) - F(1) = 9,5 \, u^2$$

$$\text{ÁREA TOTAL} = \text{Área 1} + \text{Área 2} = 1,5 + 9,5 = 11 \, u^2$$





Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dados el plano $\pi \equiv x + 3y + 2z + 14 = 0$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 2 \\ z = 5 \end{cases}$, se pide:

- (0,5 puntos) Hallar el punto del plano π más próximo al origen de coordenadas.
- (1 punto) Calcular la proyección ortogonal del eje OZ sobre el plano π .
- (1 punto) Hallar la recta con dirección perpendicular a r , que esté contenida en π , y que corte al eje OZ.

Solución:

- a) El punto más próximo al origen de coordenadas es la proyección ortogonal del origen en el plano. Para calcular la proyección hay que obtener la recta perpendicular al plano que pase por el origen de coordenadas:

$$\pi: \{\vec{V}_\pi = (1,3,2)\} \quad s: \begin{cases} \vec{V}_\pi = \vec{u}_s = (1,3,2) \\ O(0,0,0) \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}$$

Se halla el punto de corte entre plano y recta, para ello se sustituye la recta en el plano:

$$\lambda + 3 \cdot 3\lambda + 2 \cdot 2\lambda + 14 = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

Ahora se sustituye λ en la recta para obtener el punto de intersección entre recta y plano:

$$s: \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \cdot (-1) \\ z = 2 \cdot (-1) \end{cases} \rightarrow P(-1, -3, -2)$$

- b) La proyección del eje OZ sobre el plano da lugar a una recta t . La recta se obtiene con dos puntos proyectados del eje OZ sobre el plano.
Puntos del eje OZ: O (0,0,0) y A (0,0,7).

La proyección del punto O es la calculada en el apartado a) $\rightarrow P(-1, -3, -2)$

De la misma forma que en el apartado anterior, se calcula la proyección del punto A sobre el plano:

$$w: \begin{cases} \vec{V}_\pi = \vec{u}_w = (1,3,2) \\ A(0,0,7) \end{cases} \rightarrow w: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3\lambda \\ z = 7 + 2\lambda \end{cases}$$

Se halla el punto de corte entre plano y recta, para ello se sustituye la recta en el plano:

$$\lambda + 3 \cdot 3\lambda + 2 \cdot (7 + 2\lambda) + 14 = 0 \rightarrow \lambda = -2$$

Ahora se sustituye λ en la recta para obtener el punto de intersección entre recta y plano:



$$w: \begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \cdot (-2) \\ z = 7 + 2 \cdot (-2) \end{cases} \rightarrow Q(-2, -6, 3)$$

Obteniendo la recta t a partir de los puntos proyectados sobre el plano:

$$t: \begin{cases} \vec{u}_t = \overrightarrow{PQ} = (-1, -3, 5) \\ P(-1, -3, -2) \end{cases} \rightarrow t: \begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = -3 - 3\lambda \\ z = -2 + 5\lambda \end{cases}$$

- c) El vector de la recta pedida va a ser el producto vectorial entre el vector del plano en el que está contenida y el vector director de la recta a la que es perpendicular:

$$r \equiv \begin{cases} x = 2 \\ z = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = \mu \\ z = 5 \end{cases} \rightarrow \vec{u}_r = (0, 1, 0) \quad \pi: \{\vec{V}_\pi = (1, 3, 2)$$

$$\vec{u}_{r'} = \vec{u}_r \times \vec{V}_\pi = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2i - k \rightarrow \vec{u}_{r'} = (2, 0, -1)$$

El corte entre el plano y el eje OZ proporciona un punto contenido en la recta que se quiere obtener:

$$\begin{cases} \pi \equiv x + 3y + 2z + 14 = 0 \\ \text{eje } OZ \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \end{cases} \rightarrow 0 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot z + 14 = 0 \rightarrow z = -7 \rightarrow B(0, 0, -7)$$

Se obtiene la recta:

$$r': \begin{cases} \vec{u}_{r'} = (2, 0, -1) \\ B(0, 0, -7) \end{cases} \rightarrow r': \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 0 \\ z = -7 - \lambda \end{cases}$$



Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

El 65% de los universitarios de 18 años que intentan superar el examen práctico de conducir lo consigue a la primera. Se escogen al azar 10 universitarios de 18 años que ya han superado el examen práctico de conducir. Se pide:

- (0,75 puntos) Calcular la probabilidad de que exactamente 3 de ellos necesitaran más de un intento para superar el examen práctico de conducir.
- (0,75 puntos) Calcular la probabilidad de que alguno de ellos haya necesitado más de un intento para superar el examen práctico de conducir.
- (1 punto) Aproximado por una distribución normal, determinar de qué, dados 60 de estos universitarios, como mínimo la mitad superase el examen de conducir a la primera.

Solución:

- a) Siguiendo una distribución binomial $B(n, p)$, donde:

p = número de universitarios que necesitan más de un intento para superar el examen práctico de conducir $p = 1 - 0,65 = 0,35$

$$B(10; 0,35)$$

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \cdot 0,35^3 \cdot (1 - 0,35)^7 = 0,2522 \rightarrow 25,22\%$$

- b)

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{10}{0} \cdot 0,35^0 \cdot (1 - 0,35)^{10} = 1 - 0,0135 = 0,9865 \\ \rightarrow 98,65\%$$

- c) Aproximando a una variable normal $N(\mu, \sigma)$:

$$\mu = n \cdot p = 60 \cdot 0,65 = 39 \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{60 \cdot 0,65 \cdot (1 - 0,65)} = 3,69 \\ \rightarrow N(39; 3,69)$$

$$P(X \geq 30) \xrightarrow{\text{corrección Yates}} P(Z \geq 29,5) = P\left(Z \geq \frac{29,5 - 39}{3,69}\right) =$$

$$P(Z \geq -2,57) = P(Z \leq 2,57) \rightarrow \text{TABLA DE DISTRIBUCIÓN Z} = 2,57 \rightarrow 0,9949 \\ \rightarrow 99,49\%$$